概率论第一次习题课

March 2026

1. 教材习题一 15、29、32、34、35、45 详见教材。

2. 设袋中装有编号为 1 到 N 的 N 个球，其中有 3 个坏球。

   (a) 从中任取 k 个，再从这 k 个球中任取 m 个球，求至少得一个坏球的概率。

   (b) 现有放回地取 n 次球，依次记录其号码。求：

      i. n 个号码按严格上升排列的概率；

      ii. n 个号码按非降排列的概率。

3. (a) 已知事件列 $\{A_n\}$ 满足 $P(A_n) \to 1$，证明或证伪：

$$P(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = 1$$

   (b) 设 $\{A_t : t \in [0,1]\}$ 是一族事件，满足对每个 t，

$$P(A_t) = 1,$$

   证明或证伪：

$$P(\bigcap_{t\in[0,1]} A_t) = 1.$$

4. 在圆周上固定一点，先任取一点与之连成一弦，再任取两点直接连成另一弦。求两弦相交的概率。

5. 设有一个无穷大的箱子和标号为自然数的无穷多个球，并且有一个装置可以进行要多快有多快的取放球操作。假定对 n=1,2,... 在差 $\frac{1}{2^{n-1}}$ 分钟到 12 点时，将第 10n-9 到 10n 号球放入箱子，并从中任意取出一个球。记事件 A=$\{$在 12 点整箱子是空的$\}$。试证:$P(A) = 1$。

6. (a) 在某次选票竞选班长中, 甲、乙分别得 a, b 票, 已知 a>b, 假设甲乙实力相当，问计票过程中, 甲得票数始终大于乙的概率是多少?

   (b) 设 $X_n i.i.d \sim P(X_n = 1) = P(X_n = -1) = \frac{1}{2}$,再设 $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i, n \geq 1, S_0 = 0$. 利用第一问求证

$$P(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, ..., S_{2n} \neq 0) = P(S_{2n} = 0)$$

7. 使用 R 或 python 创建一个名为 sample(n,r,ordered,replacement) 的函数，生成从 n 个对象中抽取 r 个对象的样本空间。其中 n 是总对象的数量，r 是抽取的对象数量，ordered 是一个布尔值（True 或 False），表示是否为有顺序抽样，replacement 是一个布尔值（True 或 False），表示是否为有放回抽样。